KÜR · NICHT IM ABITUR

Escape Room Weserstedt – Lehrkraft

Kür K2 · Ablauf, Live-Modus, Codes, Lösungen und Tipp-Umschläge (vor DS 13)

LÖSUNG · NUR LEHRKRAFT

1 · Überblick

Aspekt	Beschreibung
Ziele	Die Schülerinnen und Schüler **wiederholen** alle Akten unter Zeitdruck im Team, **wenden** SQL-, Schlüssel-, Anomalie- und ER-Wissen in neuen Aufgaben **an** und **reflektieren** ihre häufigsten Fallen vor der Generalprobe.
Kompetenzen	Auswahl: K02, K08, K09, K18, K22, K24, K26, K27, K28, K34, K41 (Wiederholung) · Fallen P1–P10
Niveau	gA und eA – Station 5 nur eA (Die Planrolle), gA-Kurse bekommen automatisch S5g (Der Schlüsselkasten); maßgeblich ist das Niveau des Kurses in den Kurs-Einstellungen.
Datenbanken	Fundbüro, StadtRad, Stadtfest, TuS (Rohliste), Tanzschule (nur Papier, S5), Schließfächer (nur Papier, S5g); Bonus: Fall-Datenbank der Detektei
Punkte	Keine Lab-Punkte. Ergebnisse werden nach Rundenende verworfen; nur die Teilnehmerzahl bleibt.

2 · Ablauf (90 Minuten)

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material
Warm-up	0–10'	Warm-up-Karten W-A6-01…04 (Datenschutz, Wiederholung DS 12).	EA	Warm-up-Karten A6
Briefing	10–15'	Juri hat die Zahlenschlösser am Tresor mit den Detektei-Lizenzen neu eingestellt und die Codes „besonders sicher" in den Datenbanken versteckt – sechs Stationen, sechs Codes. Regeln, Teams (3–4), Beamer-Rangliste.	Plenum	Beamer (Live-Board)
Escape Room	15–70'	Teams lösen S1–S6 in fester Reihenfolge; Countdown 55'. Je Station ein Umschlag mit Material. Tipp-Umschlag nach 10' (Strafe 2'). Schnelle Teams: Bonus-Schloss.	Teams	Stationsumschläge, iPads
Duell-Runde	70–80'	Optional: Live-Duell mit Aufgaben aus dem Live-Pool (gleiche Aufgabe für alle, Punkte für Richtigkeit + Zeit).	EA	Live-Pool (Abschnitt 8)
Auswertung	80–90'	Rangliste, häufigste Fehler je Station (anonym), Fallen-Ausblick auf die Generalprobe: Welche P-Nummer hat euch heute aufgehalten?	Plenum	Werkzeugkarte 8

3 · Vorbereitung

- **Live-Modus im Schul-WLAN testen** (spätestens am Vortag): Testrunde starten, mit einem zweiten Gerät über die Seite „Live" beitreten, eine Aufgabe freischalten. Kommen keine Ereignisse an, puffert ein Proxy die Server-Sent Events – dann die IT fragen oder auf ein anderes Netz ausweichen.
- Kurs-Niveau prüfen (eA/gA) – davon hängt ab, ob S5 oder S5g gespielt wird.
- **Stationsumschläge packen:** je Team ein Satz (Kopiervorlage „Stationsumschläge", eine Seite je Station; S5 oder S5g passend zum Kurs) plus Laufzettel. Umschläge außen mit Stationsnummer beschriften.
- Optional mit **Zahlenschlössern**: Umschlag der Station n + 1 mit dem Code der Station n verschließen (Codes in Abschnitt 5; die Live-Steuerung zeigt sie ebenfalls nur Ihnen).
- **Tipp-Umschläge** (Abschnitt 7) ausschneiden – je Station einer, bei Ihnen am Pult.
- Beamer-Board testen; Rolle „Tastatur wechselt je Station" ansagen; Countdown sichtbar.

4 · Live-Modus Schritt für Schritt

1. Lehrkraft-Bereich → Reiter **Live** → Steuerung (am besten „Steuerung auf eigener Seite öffnen").

2. Modus **Escape Room** wählen, Dauer 55 Minuten und „Tipp-Umschlag nach 10 Minuten“ prüfen, **Runde starten**.
3. **Beamer-Ansicht öffnen** und am Beamer zeigen („Sechs Schlösser bis zum Tresor“).
4. Schülerinnen und Schüler öffnen die Seite **„Live“** (/live), wählen ihre **Team-Nummer** und tippen auf „Mitmachen“. Die Steuerung zeigt Personen und Teams.
5. Briefing vorlesen, dann **„Los – Countdown starten“**.
6. Während der Runde: Die Steuerung zeigt je Team die aktuelle Station und die **Codes (nur für Sie)**. Tipp-Umschläge öffnen sich automatisch nach der eingestellten Zeit an der Station; mit **„Tipp-Umschläge freigeben“** geben Sie sie vorher frei, mit „sperren“ wieder zu.
7. Ein Team löst die Aufgabe → das Gerät zeigt den Code → Team gibt den Code ein → nächste Station. Nach S6: **Tresor offen**.
8. Ende: **„Runde beenden“** → Bestätigen („Ja, beenden und alles verwerfen“). Der Endstand bleibt sichtbar, alle Antworten werden gelöscht.
9. Optional danach: neue Runde im Modus **Live-Duell** mit Aufgaben aus dem Live-Pool; Aufgaben nacheinander freischalten („Erste Aufgabe freischalten“ / „Nächste Aufgabe“).

5 · Codes auf einen Blick

Station	Schloss	Code	So entsteht der Code
S1	Das Fundbuch-Schloss	006	Der Code ist die Anzahl der Zeilen eures Ergebnisses, dreistellig mit führenden Nullen (z. B. 007).
S2	Das Speichenschloss	0022	Der Code ist die RadID, vierstellig mit führenden Nullen (z. B. 0042).
S3	Die Geldkassette	6412	Erste Ziffer = Anzahl der Stände in eurem Ergebnis, zweite Ziffer = StandNr des Stands mit den meisten Schichten, danach seine Anzahl an Schichten.
S4	Der Vereinsspind	2313	Die ersten drei Ziffern sind die Nummern der Anomalien zu den Karten (in der Reihenfolge Beitrag, Austritt, Rudern), die vierte ist die Nummer des richtigen Schlüssels.
S5	Die Planrolle	4313	Erste Ziffer = Anzahl der Relationen, zweite Ziffer = Anzahl der Fremdschlüssel in eurem Schema, danach die Anzahl aller Attribute in allen Relationen zusammen.
S5g	Der Schlüsselkasten	213	Erste Ziffer = Anzahl der tauglichen Schlüssel, zweite Ziffer = Anzahl der Attribute im kleinsten tauglichen Schlüssel, dritte Ziffer = Anzahl der Attribute aller tauglichen Schlüssel zusammen.
S6	Der Tresor	42513	Die Ziffern sind die Nummern der Grundsätze in der Reihenfolge der Fälle Werbung, Formular, Archiv, Nachtanalyse, Abgleich.
Bonus	Das Zusatzschloss	08	Anzahl der Bekanntschaften im selben Stadtteil, zweistellig (nur Papier, Prüfung am Platz)

Die Codes rechnet der Server aus den Musterlösungen und den Datenbanken aus; ändern sich die Daten, ändern sich die Codes – maßgeblich ist die Anzeige in der Live-Steuerung.

6 · Lösungen je Station

S1 · Das Fundbuch-Schloss – Code 006

```
SELECT Bezeichnung, Fundort
FROM Fundsache
WHERE Bezeichnung LIKE '%schlüssel%'
  AND AbgeholtAm IS NULL
  AND Finder IS NOT NULL;
```

Bezeichnung	Fundort
Messingschlüssel	Rathaus, Eingang
Autoschlüssel	Fischmarkt
Schlüsselbund	Station Klinikum
Fahrradschlüssel	Café am Lindenplatz
Autoschlüssel	Café am Lindenplatz
Briefkastenschlüssel	Festplatz

LÖSUNG

6 Zeilen → Code **006**. Kompetenzen K17, K18, K19, K29.

Typische Fehler:

- **P5** `AbgeholtAm = NULL` statt `IS NULL` → 0 Zeilen, Code 000.
- **P6** `LIKE 'schlüssel%'` findet nur Bezeichnungen, die so beginnen.

S2 · Das Speichenschloss – Code 0022

```
SELECT d.RadID, d.Typ, r.Kosten
FROM Reparatur r, Rad d, Station s
WHERE r.RadID = d.RadID
  AND d.StationID = s.StationID
  AND s.Stadtteil = 'Lindenhof'
ORDER BY r.Kosten DESC
LIMIT 1;
```

RadID	Typ	Kosten
22	Citybike	139,78

LÖSUNG

RadID 22 → Code **0022**. Kompetenzen K23, K22, K16.

Typische Fehler:

- **P2** Verbund Rad–Station vergessen → Reparaturen aller Räder, falsche RadID.
- **P7** `StationID` ohne Präfix ist mehrdeutig (Rad und Station).

S3 · Die Geldkassette – Code 6412

```
SELECT Stand.StandNr, Stand.Name, COUNT(*) AS Schichten
FROM Stand, Schicht
WHERE Stand.StandNr = Schicht.StandNr
  AND Schicht.Beginn LIKE '2026-08-29%'
GROUP BY Stand.StandNr, Stand.Name
HAVING COUNT(*) >= 7
ORDER BY Schichten DESC;
```

StandNr	Name	Schichten
4	Kaffeemobil	12
7	Losbude	9
5	Bierwagen	8
2	Fischbrötchen-Kutter	7
3	Saftbar	7
6	Crêpes-Stand	7

LÖSUNG

6 Stände, stärkster Stand Nr. 4 mit 12 Schichten → Code **6412**. Kompetenzen K26, K27, K22.

Typische Fehler:

- **P1** `COUNT(*) >= 7` im WHERE (Syntaxfehler) oder Tagesbedingung im HAVING.
- **P3** Nur nach Name gruppiert bzw. Name nicht in GROUP BY.

S4 · Der Vereinsspind – Code 2313

LÖSUNG

Beitrag: Der Monatsbeitrag der Gruppe Jugend steigt von 8,50 € auf 9 €. → **2 Änderungsanomalie**

Austritt: Die beiden passiven Mitglieder treten aus – danach steht nirgends mehr, was die Gruppe Passiv kostet. → **3 Löschanomalie**

Rudern: Die neue Abteilung Rudern mit Trainerin und Bootshaus soll eingetragen werden, hat aber noch keine Mitglieder. → **1 Einfügeanomalie**

b) Richtig: **Schlüssel 3: eine neue, fortlaufende MitgliedNr** – ein künstlicher Schlüssel MitgliedNr ist sicher.

Code **2313** (Zuordnung 2-3-1, Schlüssel 3). Kompetenzen K08, K02.

Typische Fehler:

◆ **P8** Schlüssel 2 (Vorname, Nachname), weil er im Ausschnitt „fast" eindeutig ist – Lukas Behrens kommt zweimal vor.

◆ **P10** Löschanomalie mit Änderungsanomalie verwechselt.

S5 · Die Planrolle (eA) – Code 4313

LÖSUNG

Tanzlehrer(LehrerNr, Name, Telefon)

Tanzkurs(KursNr, Titel, Wochentag, ↑LehrerNr)

Teilnehmer(TeilnehmerNr, Vorname, Nachname)

belegt(↑KursNr, ↑TeilnehmerNr, Seit)

4 Relationen, 3 Fremdschlüssel, 13 Attribute → Code **4313**. Kompetenzen K41, K34.

Typische Fehler:

◆ **P9** Fremdschlüssel KursNr in Tanzlehrer (falsche Seite) oder belegt ohne eigene Relation (n:m) → 3 Relationen, Code 3…

S5g · Der Schlüsselkasten (gA) – Code 213

LÖSUNG

Richtig: (FachNr), (Reihe, Platz). FachNr und (Reihe, Platz) sind eindeutig und minimal. Code ist nur im Ausschnitt eindeutig (Ausschnitt-Falle), MieterNr wiederholt sich, (FachNr, Reihe) ist nicht minimal, Platz allein wiederholt sich je Reihe.

2 taugliche Schlüssel, der kleinste hat 1 Attribut, zusammen 3 Attribute → Code **213**. Kompetenz K02.

Typische Fehler:

◆ **P8** (Code) gewählt, weil der Ausschnitt keine Wiederholung zeigt (Ausschnitt-Falle).

S6 · Der Tresor – Code 42513

LÖSUNG

Werbung: Eine Fitness-App gibt Check-in-Daten an einen Werbepartner weiter, ohne dass die Nutzer gefragt wurden. → **4 Rechtsgrundlage/Einwilligung**

Formular: Für die Vereinsliste reicht das Geburtsjahr – das Formular fragt aber Geburtsdatum, Größe und Gewicht ab. → **2 Datenminimierung**

Archiv: Alle Ausleihdaten des StadtRads liegen nach drei Jahren noch vollständig im Archiv, obwohl die Abrechnung längst erledigt ist. → **5 Speicherbegrenzung**

Nachtanalyse: Die Kartenzahlungen vom Stadtfest, erhoben für die Kassenabrechnung, sollen nun zeigen, wer nachts noch unterwegs war. → **1 Zweckbindung**

Abgleich: Niemand in Weserstedt erfährt, dass die Stadt App-Check-ins mit dem Einwohnerverzeichnis abgleicht. → **3 Transparenz**

Code **42513** – der Tresor ist offen. Kompetenzen K44, K45.

Typische Fehler:

◆ **P10** Zweckbindung und Rechtsgrundlage verwechselt: Bei „Nachtanalyse" wurden die Daten rechtmäßig erhoben, aber für einen neuen Zweck genutzt.

Bonus · Das Zusatzschloss – Code 08

```
SELECT COUNT(*) AS Bekanntschaften
FROM kennt k, Person p1, Person p2
WHERE k.PersonNr = p1.PersonNr
  AND k.BekannterNr = p2.PersonNr
  AND p1.Stadtteil = p2.Stadtteil;
```

Bekanntschaften
8

LÖSUNG

Code **08**. Zur Kontrolle die Liste der Bekanntschaften:

```
SELECT p1.Nachname, p2.Nachname AS Bekannter, p1.Stadtteil
FROM kennt k, Person p1, Person p2
WHERE k.PersonNr = p1.PersonNr
  AND k.BekannterNr = p2.PersonNr
  AND p1.Stadtteil = p2.Stadtteil
ORDER BY p1.Nachname;
```

Nachname	Bekannter	Stadtteil
Backhaus	Tebbe	Nordheide
Bredehorn	Bultjer	Weserufer
Bultjer	Bredehorn	Weserufer
Dirksen	Rohlfs	Deichkamp
Lüttjohann	Haschke	Mühlenfeld
Lüttjohann	Abels	Mühlenfeld
Melchers	Engelken	Weserufer
Rohlfs	Dirksen	Deichkamp

Typische Fehler:

- **P7** Person nur einmal in FROM – dann vergleicht die Abfrage eine Person mit sich selbst.
- **P5** Personen ohne Stadtteil (NULL) zählen nicht: NULL = NULL ist nie wahr.

7 · Tipp-Umschläge (ausschneiden)

Je Station ein Tipp. Im Live-Modus öffnet das Team den Tipp auf dem Gerät (Zeitstrafe 2 Minuten); diese Karten sind für den Papier-Einsatz bzw. als Backup.

TIPP · S1 · Das Fundbuch-Schloss

„Noch nicht abgeholt" heißt: Im Feld AbgeholtAm steht kein Datum – dafür gibt es eine eigene Bedingung mit IS.

TIPP · S2 · Das Speichenschloss

Drei Tabellen brauchen zwei Verbundbedingungen: Reparatur–Rad über RadID und Rad–Station über StationID.

TIPP · S3 · Die Geldkassette

Der Tag ist eine Bedingung für einzelne Schichten (WHERE), „mindestens 7" eine Bedingung für ganze Gruppen (HAVING).

TIPP · S4 · Der Vereinsspind

Änderung = derselbe Wert steht vielfach und muss überall geändert werden; Löschung = mit einer Zeile verschwindet mehr als gewollt; Einfügung = etwas lässt sich ohne andere Daten gar nicht eintragen.

TIPP · S5 · Die Planrolle

1:n: Der Fremdschlüssel kommt auf die n-Seite. n:m: Der Beziehungstyp bekommt eine eigene Relation mit beiden Fremdschlüsseln (und seinem Attribut).

TIPP · S5g · Der Schlüsselkasten

Der Ausschnitt kann täuschen: Entscheidend ist, was die Beschreibung erlaubt – nicht, was zufällig in fünf Zeilen steht.

TIPP · S6 · Der Tresor

Frag bei jedem Fall: Wurde gefragt? Wird zu viel erhoben? Wird zu lange gespeichert? Wird für etwas anderes genutzt? Weiß es jemand?

TIPP · Bonus · Das Zusatzschloss

Person zweimal in FROM: p1 für PersonNr, p2 für BekannterNr – zwei Verbundbedingungen über kennt, dann die Stadtteile vergleichen.

8 · Live-Pool für die Duell-Runde (20 Aufgaben, je ≤ 90 s)

Transferaufgaben je Akte (nicht identisch mit Lab, Verhör oder Prüfung). Musterlösungen zeigt die Live-Steuerung nur Ihnen; eA-Aufgaben (Akte 5) nur in eA-Kursen.

ID	Akte	Titel	Art
K2-L-01	1	Ohne Wert	Auswahl
K2-L-02	1	Spielzeug sortiert	Ergebnis
K2-L-03	1	Funde im Deichkamp	SQL
K2-L-04	1	Der Unterstrich	Auswahl
K2-L-05	2	Ohne Verbindung	Auswahl
K2-L-06	2	Freie E-Bikes	SQL
K2-L-07	2	Der richtige Faden	Auswahl
K2-L-08	3	Stände nach Art	Ergebnis
K2-L-09	3	Bedingung für Gruppen	Auswahl

ID	Akte	Titel	Art
K2-L-10	3	Bar oder Karte	SQL
K2-L-11	3	Stück zählen	Auswahl
K2-L-12	4	Umzug einer Kundin	Auswahl
K2-L-13	4	Schlüssel der Mitgliedschaft	Auswahl
K2-L-14	4	Doppelt gespeichert	Auswahl
K2-L-15	5	Wohin mit dem Fremdschlüssel?	Auswahl
K2-L-16	5	Tische zählen	Auswahl
K2-L-17	5	Unterstrichen	Auswahl
K2-L-18	6	Erkannt ohne Namen	Auswahl
K2-L-19	6	Schultarif im Export	SQL
K2-L-20	6	Gleiches Kürzel	Auswahl

ERMITTLER-NOTIZ

Auswertung

Häufigste Fallen je Station: S1 P5 (NULL, LIKE), S2 P2/P7 (Verbund, Präfix), S3 P1/P3 (WHERE vs. HAVING, GROUP-BY-Regel), S4 P8 (Schlüssel aus dem Ausschnitt), S5 P9 (n:m ohne eigene Relation), S6 Grundsätze verwechselt. Überleitung: „Diese Fallen prüft die Generalprobe."